DÉRIVATION ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Cours — Première STI2D

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Fonctions affines et droites

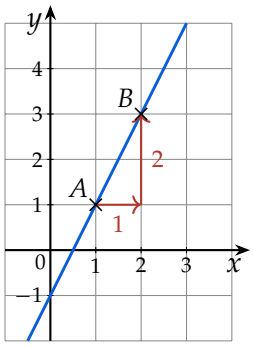
Rappel — Fonction affine, coefficient directeur

Une fonction affine s'écrit $f(x) = mx + p$. Sa courbe est la droite d'équation $y = mx + p$.

- p est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées en p.
- m est le **coefficient directeur** (la **pente**) : quand on avance de 1, on monte de m (on descend si $m < 0$).

Si la droite passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$:

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ (ce qu'on monte, divisé par ce qu'on avance).



on avance de 1, on monte de 2 : $m = 2$

Méthode 1 — Trouver l'équation d'une droite passant par deux points

Exemples corrigés

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) dans chaque cas.

a) $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$.

b) $A(-2\,;5)$ et $B(2\,;-3)$.

a)

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ *on écrit la formule*

$$m = \frac{7-3}{3-1}$$ *on remplace par les coordonnées*

$$m = 2 \qquad \frac{4}{2} = 2$$

L'équation est de la forme $y = 2x + p$. La droite passe par $A(1\,;3)$: *on cherche maintenant p*

$$2 \times 1 + p = 3$$ *on remplace x par 1 et y par 3*

$$p = 3 - 2$$

$$p = 1$$

La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 1$. *on remplace m et p*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

b)

$$m = \frac{-3-5}{2-(-2)} \qquad \textit{attention aux signes}$$
$$m = \frac{-8}{4}$$
$$m = -2$$

L'équation est de la forme $y = -2x + p$. La droite passe par $A(-2\,;5)$:

$$-2 \times (-2) + p = 5 \qquad \textit{on remplace } x \textit{ par } -2 \textit{ et } y \textit{ par } 5$$
$$4 + p = 5$$
$$p = 1$$

La droite (AB) a pour équation $y = -2x + 1$.

À vous de jouer

Déterminer l'équation réduite de la droite (EF) dans chaque cas.

a) $E(1\,;1)$ et $F(3\,;7)$.

b) $E(-1\,;4)$ et $F(3\,;-4)$.

Réponses : a) $y = 3x - 2$; b) $y = -2x + 2$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Nombre dérivé

Définition 1 — Taux de variation, nombre dérivé

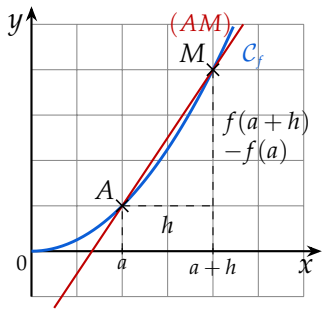
A et M sont les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses a et $a+h$.

- Le **taux de variation** de f entre a et $a+h$ est $T(h) = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$: c'est le coefficient directeur de la droite (AM).
- Quand h se rapproche de 0, M glisse vers A et la droite (AM) se rapproche de la **tangente** en A. Son coefficient directeur se rapproche d'un nombre : c'est le **nombre dérivé** de f en a, noté $f'(a)$ (« f prime de a »). On écrit

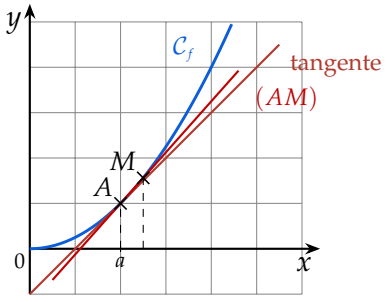
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

(« limite quand h tend vers 0 »).

h grand : (AM) s'écarte de la courbe



h petit : (AM) presque confondue avec la tangente



Méthode 2 — Calculer un nombre dérivé avec le taux de variation

Exemples corrigés

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$.

a) Calculer $f(3)$, puis $f(3+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$.

c) En déduire $f'(3)$.

a)

$f(3) = 3^2 - 4\times 3 + 1$ *on remplace x par 3*

$f(3) = -2$

$f(3+h) = (3+h)^2 - 4(3+h) + 1$ *on remplace x par $(3+h)$*

$f(3+h) = 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 1$ *$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, puis on développe*

$f(3+h) = h^2 + 2h - 2$ *on réduit*

b)

$T(h) = \dfrac{f(3+h)-f(3)}{h}$ *la formule, avec $a = 3$*

$T(h) = \dfrac{h^2 + 2h - 2 - (-2)}{h}$ *on remplace*

$T(h) = \dfrac{h^2 + 2h}{h}$ *$-2+2=0$*

$T(h) = \dfrac{h\,(h+2)}{h}$ *on factorise par h, puis on simplifie*

$T(h) = h + 2$

c)

Quand h se rapproche de 0, $T(h) = h+2$ se rapproche de 2. *on remplace h par 0 dans le résultat simplifié*
Donc $f'(3) = 2$.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$.

a) Calculer $g(1)$, puis $g(1+h)$.

b) Simplifier le taux de variation $T(h) = \dfrac{g(1+h)-g(1)}{h}$.

c) En déduire $g'(1)$.

Réponses : a) $g(1) = -1$ et $g(1+h) = h^2 + 3h - 1$; b) $T(h) = h+3$; c) $g'(1) = 3$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 8.

III — Tangente à une courbe

Définition 2 — Tangente

La **tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse a est la droite qui

- passe par $A(a\,;f(a))$;
- a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(a)$.

Près de A, elle « colle » à la courbe. Sur un graphique, $f'(a)$ se lit donc comme la pente de la tangente : à partir de A, on avance de 1 et on monte de $f'(a)$. Une tangente horizontale correspond à $f'(a) = 0$.

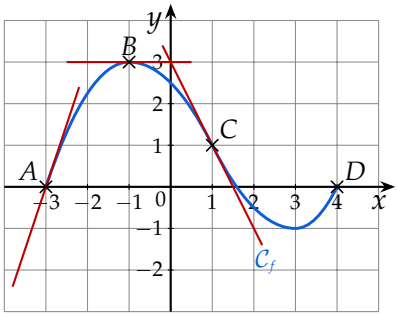
Méthode 3 — Lire un nombre dérivé, tracer une tangente

Exemples corrigés

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f et ses tangentes aux points A, B et C.

a) Lire $f'(-3)$, $f'(-1)$ et $f'(1)$.

b) On sait que $f'(4) = 2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $D(4\,;0)$.



a)

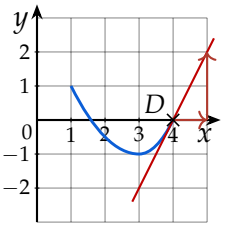
En A : on avance de 1, on monte de 3. Donc $f'(-3) = 3$. *la tangente passe par $(-2\,;3)$*

En B : la tangente est horizontale. Donc $f'(-1) = 0$. *on ne monte pas*

En C : on avance de 1, on descend de 2. Donc $f'(1) = -2$. *la tangente passe par $(2\,;-1)$; on descend : nombre négatif*

b)

On part de $D(4\,;0)$, on avance de 1 et on monte de 2 : on arrive en $(5\,;2)$. On trace la droite qui passe par ces deux points (en reculant de 1 et en descendant de 2, on arrive en $(3\,;-2)$).

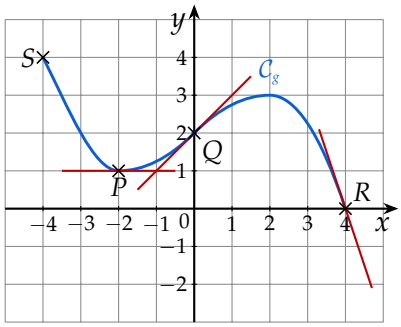


À vous de jouer

On a tracé la courbe $\mathcal{C}_g$ d'une fonction g et ses tangentes aux points P, Q et R.

a) Lire $g'(-2)$, $g'(0)$ et $g'(4)$.

b) On sait que $g'(-4) = -2$. Tracer la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point $S(-4\,;4)$.



Réponses : a) $g'(-2) = 0$; $g'(0) = 1$; $g'(4) = -3$; b) la tangente passe par $S(-4\,;4)$ et par $(-3\,;2)$.

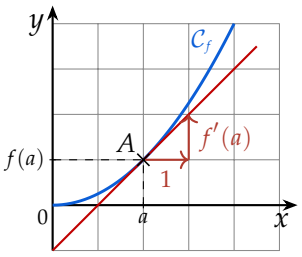
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 11.

IV — Équation de la tangente

Propriété 1 — Équation de la tangente

La tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A\big(a\,;f(a)\big)$ a pour équation

$$y = f'(a)\,(x-a) + f(a).$$



D'où vient cette formule ? La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$: son équation s'écrit

$y = f'(a)\,x + p$. Elle passe par $A\big(a\,;f(a)\big)$, ce qui donne p (comme à la méthode 1) :

$f'(a) \times a + p = f(a)$ *on remplace x par a et y par $f(a)$*

$p = f(a) - f'(a) \times a$ *on isole p*

On remplace p dans $y = f'(a)\,x + p$:

$y = f'(a)\,x + f(a) - f'(a) \times a$ *on remplace p*

$y = f'(a)\,(x - a) + f(a)$ *on factorise $f'(a)\,x - f'(a) \times a$ par $f'(a)$*

Méthode 4 — Déterminer l'équation d'une tangente

Exemples corrigés

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. On admet que $f'(1) = -2$.

a) Calculer $f(1)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

a)

$f(1) = 1^2 - 4 \times 1 + 1$ *on remplace x par 1*

$f(1) = -2$

b)

$y = f'(1)\,(x - 1) + f(1)$ *la formule, avec $a = 1$*

$y = -2(x - 1) + (-2)$ *$f'(1) = -2$ et $f(1) = -2$*

$y = -2x + 2 - 2$ *on développe*

$y = -2x$ *on réduit*

La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x$. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. On admet que $g'(2) = 5$.

a) Calculer $g(2)$.

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 2.

Réponses : a) $g(2) = 3$; b) $y = 5x - 7$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 14.

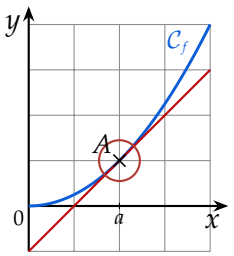
V — Approximation affine

Propriété 2 — La tangente remplace la courbe

Près du point d'abscisse a, la courbe et sa tangente sont presque confondues : pour x proche de a, la fonction est **à peu près égale à sa tangente**. On calcule donc avec l'**équation de la tangente** (propriété 1) au lieu de la fonction :

$$f(x) \simeq \underbrace{f'(a)\,(x - a) + f(a)}_{\text{le } y \text{ de la tangente}}.$$

C'est l'**approximation affine** de f près de a ; le signe $\simeq$ se lit « à peu près égal à ».



dans le cercle : presque confondues

Méthode 5 — Calculer une valeur approchée avec la tangente

Exemples corrigés

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Sa tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x$ (méthode 4).

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $f(1{,}1)$.

b) Calculer $f(1{,}1)$ et comparer.

a)

$f(1{,}1) \simeq -2 \times 1{,}1$ *1,1 est proche de 1 : on remplace x par 1,1 dans l'équation de la tangente*

$f(1{,}1) \simeq -2{,}2$

b)

$f(1{,}1) = 1{,}1^2 - 4 \times 1{,}1 + 1$ *on remplace x par 1,1 dans $f(x)$*

$f(1{,}1) = 1{,}21 - 4{,}4 + 1$

$f(1{,}1) = -2{,}19$

L'écart entre $-2{,}2$ et $-2{,}19$ n'est que de 0,01 : l'approximation est bonne. *plus x est proche de 1, meilleure elle est*

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^2 + x - 3$. Sa tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = 5x - 7$.

a) Avec la tangente, donner une valeur approchée de $g(2{,}1)$.

b) Calculer $g(2{,}1)$ et comparer.

Réponses : a) $g(2{,}1) \simeq 3{,}5$; b) $g(2{,}1) = 3{,}51$: écart de 0,01.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 15 à 17.

VI — Fonction dérivée d'une fonction polynôme

Définition 3 — Fonction dérivée

La **fonction dérivée** de f, notée f', associe à chaque nombre x le nombre dérivé $f'(x)$. Plus besoin de taux de variation : on la calcule avec des formules.

Propriété 3 — Dérivées des polynômes

Fonction $f(x)$	**Dérivée** $f'(x)$
k (un nombre)	0
x	1
$mx + p$	m
x^2	$2x$
x^3	$3x^2$
x^n $(n = 4, 5, 6\ldots)$	$n\,x^{n-1}$

Pour x^n, l'exposant passe devant et on lui retire 1 : x^5 a pour dérivée $5x^4$. On dérive **terme par terme**, et un nombre qui multiplie reste devant : $\left(5x^2\right)' = 5 \times 2x = 10x$.

Remarque

Avec ces formules, $f(x) = x^2 - 4x + 1$ donne $f'(x) = 2x - 4$: on retrouve $f'(3) = 2$ (méthode 2) et $f'(1) = -2$ (méthode 4), sans aucun taux de variation.

Méthode 6 — Dériver une fonction polynôme

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$

b) $g(x) = 2x^3 + x^2 - 7x + 1$

c) $h(x) = 2x^4 - x^3 + 6x$

a)

$f'(x) = 3 \times 2x - 5 + 0$ *x^2 devient $2x$; $-5x$ devient -5 ; 4 devient 0*

$f'(x) = 6x - 5$

b)

$g'(x) = 2 \times 3x^2 + 2x - 7 + 0$ *x^3 devient $3x^2$, terme par terme*

$g'(x) = 6x^2 + 2x - 7$

c)

$h'(x) = 2 \times 4x^3 - 3x^2 + 6$ *x^4 devient $4x^3$; $6x$ devient 6*

$h'(x) = 8x^3 - 3x^2 + 6$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = 4x^2 + 3x - 2$

b) $m(x) = x^3 - 5x^2 + 2$

c) $p(x) = x^5 + 4x^3 - 2x$

Réponses : a) $k'(x) = 8x + 3$; b) $m'(x) = 3x^2 - 10x$; c) $p'(x) = 5x^4 + 12x^2 - 2$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 22.

VII — Autres fonctions dérivées

Propriété 4 — Inverse, cosinus et sinus

Fonction $f(x)$	**Dérivée** $f'(x)$
$\dfrac{1}{x}$ (pour $x \neq 0$)	$-\dfrac{1}{x^2}$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$

Pour $\cos x$ et $\sin x$, x est un angle en radians (chapitre 7). Attention au signe $-$: seule la dérivée de $\cos x$ en a un.

Méthode 7 — Dériver avec l'inverse, le cosinus et le sinus

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{5}{x}$

b) $g(x) = 4x + \dfrac{2}{x}$

c) $h(x) = 3\sin x + x^2$

d) $k(x) = 2\cos x - x^3$

a)

$f'(x) = 5 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ $\quad \dfrac{5}{x} = 5 \times \dfrac{1}{x}$ *: le 5 reste devant*

$f'(x) = -\dfrac{5}{x^2}$

b)

$g'(x) = 4 + 2 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ $\quad$ *terme par terme*

$g'(x) = 4 - \dfrac{2}{x^2}$

c)

$h'(x) = 3\cos x + 2x$ $\quad \sin x$ *devient* $\cos x$*, le 3 reste devant*

d)

$k'(x) = 2 \times (-\sin x) - 3x^2$ $\quad \cos x$ *devient* $-\sin x$

$k'(x) = -2\sin x - 3x^2$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $m(x) = -\dfrac{3}{x}$

b) $p(x) = x^2 - \dfrac{6}{x}$

c) $q(x) = 4\sin x - x$

d) $r(x) = 5\cos x + 2x^2$

Réponses : a) $m'(x) = \dfrac{3}{x^2}$*; b)* $p'(x) = 2x + \dfrac{6}{x^2}$*; c)* $q'(x) = 4\cos x - 1$*; d)* $r'(x) = -5\sin x + 4x$*.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 26.

VIII — Dérivée d'un produit, d'un carré

Propriété 5 — Produit et carré

u et v sont deux fonctions, de dérivées u' et v'.

Fonction	Dérivée
$u \times v$	$u' \times v + u \times v'$
u^2	$2 \times u' \times u$

Attention : la dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées.

Méthode 8 — Dériver un produit, un carré

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$

b) $g(x) = (3x-2)^2$

a)

$u(x) = 2x+1$ *donc* $u'(x) = 2$

$v(x) = x^2-3$ *donc* $v'(x) = 2x$

$f'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$ *la formule du produit*

$f'(x) = 2(x^2-3) + (2x+1) \times 2x$ *on remplace*

$f'(x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x$ *on développe*

$f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$ *on réduit*

b)

$u(x) = 3x-2$ *donc* $u'(x) = 3$

$g'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$ *la formule du carré*

$g'(x) = 2 \times 3 \times (3x-2)$ *on remplace*

$g'(x) = 18x - 12$ *on développe* $6(3x-2)$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x+4)(2x^2-1)$

b) $m(x) = (5x+1)^2$

Réponses : a) $k'(x) = 6x^2 + 16x - 1$; *b)* $m'(x) = 50x + 10$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 30.

IX — Dérivée de l'inverse, d'un quotient

Propriété 6 — Inverse et quotient

u et v sont deux fonctions, de dérivées u' et v', et $v(x) \neq 0$.

Fonction	Dérivée
$\dfrac{1}{v}$	$-\dfrac{v'}{v^2}$
$\dfrac{u}{v}$	$\dfrac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$

Le dénominateur v^2 reste écrit au carré : on ne le développe pas.

Méthode 9 — Dériver un inverse, un quotient

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = \dfrac{1}{2x-3}$

b) $g(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$

a)

$v(x) = 2x - 3$ *donc* $v'(x) = 2$

$f'(x) = -\dfrac{v'(x)}{v(x)^2}$ *la formule de l'inverse*

$f'(x) = -\dfrac{2}{(2x-3)^2}$ *on remplace*

b)

$u(x) = 3x + 1$ *donc* $u'(x) = 3$

$v(x) = x - 2$ *donc* $v'(x) = 1$

$g'(x) = \dfrac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$ *la formule du quotient*

$g'(x) = \dfrac{3(x-2) - (3x+1)\times 1}{(x-2)^2}$ *parenthèses autour de $u(x)$: le $-$ porte sur tout*

$g'(x) = \dfrac{3x - 6 - 3x - 1}{(x-2)^2}$ *on développe le numérateur*

$g'(x) = \dfrac{-7}{(x-2)^2}$ *on réduit*

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = \dfrac{1}{4x+1}$

b) $m(x) = \dfrac{2x-5}{x+3}$

Réponses : a) $k'(x) = -\dfrac{4}{(4x+1)^2}$ *; b)* $m'(x) = \dfrac{11}{(x+3)^2}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 31 à 34.

X — Fonctions composées

Propriété 7 — Tableau de référence des fonctions composées

u est une fonction de dérivée u' (par exemple $u(x) = x^2 + 3x$, ou $u(x) = 3x + 1$).

Fonction	Dérivée
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$
$\cos(u)$	$-u' \times \sin(u)$
$\sin(u)$	$u' \times \cos(u)$

On dérive comme si u était x, puis on **multiplie par** u'. Cas fréquent en électricité : $\cos(\omega t + \varphi)$ a pour dérivée $-\omega \sin(\omega t + \varphi)$.

Méthode 10 — Dériver une fonction composée

Exemples corrigés

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $f(x) = (x^2 + 3x)^4$

b) $g(x) = \cos(3x + 1)$

c) $h(x) = 5\sin(2x - 1)$

a)

$u(x) = x^2 + 3x$ *donc* $u'(x) = 2x + 3$ *; ici* $n = 4$

$f'(x) = 4 \times u'(x) \times u(x)^3$ *la formule de* u^n

$f'(x) = 4(2x + 3)(x^2 + 3x)^3$ *on remplace ; on ne développe pas*

b)

$u(x) = 3x + 1$ *donc* $u'(x) = 3$

$g'(x) = -u'(x) \times \sin\big(u(x)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$

$g'(x) = -3\sin(3x + 1)$ *on remplace*

c)

$u(x) = 2x - 1$ *donc* $u'(x) = 2$

$h'(x) = 5 \times 2\cos(2x - 1)$ *la formule de* $\sin(u)$ *; le 5 reste devant*

$h'(x) = 10\cos(2x - 1)$

À vous de jouer

Calculer la dérivée de chaque fonction.

a) $k(x) = (x^2 - 5x)^3$

b) $m(x) = \cos(5x - 2)$

c) $p(x) = 2\sin(3x + 5)$

Réponses : a) $k'(x) = 3(2x - 5)(x^2 - 5x)^2$*; b)* $m'(x) = -5\sin(5x - 2)$*; c)* $p'(x) = 6\cos(3x + 5)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 35 à 39.

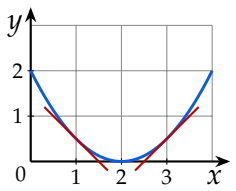
XI — Dérivée et sens de variation

Propriété 8 — Signe de la dérivée et variations

Sur un intervalle :

- si $f'(x) > 0$, alors f est **croissante** ;
- si $f'(x) < 0$, alors f est **décroissante**.

(Elle le reste si f' s'annule seulement en quelques points.) Pour trouver les variations de f, on étudie donc le **signe** de $f'(x)$.



à gauche : tangentes qui descendent, f décroît ;
à droite : tangentes qui montent, f croît

Méthode 11 — Étudier les variations d'une fonction

Exemples corrigés

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur l'intervalle $[-2\,;4]$.

a) Calculer $f'(x)$.

b) Étudier le signe de $f'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de f.

a)

$f'(x) = 3x^2 - 3 \times 2x - 9$ *terme par terme*

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$

b)

$f'(x)$ est un trinôme : $a = 3$, $b = -6$ et $c = -9$. *on cherche ses racines (chapitre 3)*

$\Delta = b^2 - 4ac$ *le discriminant*

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times (-9)$

$\Delta = 144$ $36 + 108$; $\Delta > 0$ *: deux racines*

$x_1 = \dfrac{6 - 12}{6} = -1$ $\dfrac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$, *avec* $\sqrt{144} = 12$

$x_2 = \dfrac{6 + 12}{6} = 3$ $\dfrac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$

$f'(x)$ est du signe de $a = 3$, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif entre elles. *signe d'un trinôme*

c)

On calcule les images des bornes et des racines : *elles complètent le tableau*

$f(-2) = -8 - 12 + 18 + 2 = 0$

$f(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7$

$f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25$

$f(4) = 64 - 48 - 36 + 2 = -18$

x	-2		-1		3		4
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	7	↘	-25	↗	-18

À vous de jouer

Soit $g(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 1$ sur l'intervalle $[0\,;4]$.

a) Calculer $g'(x)$.

b) Étudier le signe de $g'(x)$.

c) Dresser le tableau de variations de g.

Réponses : a) $g'(x) = -3x^2 + 12x - 9$; b) racines 1 et 3 ; $g'(x)$ négatif sur $[0\,;1]$ et sur $[3\,;4]$, positif sur $[1\,;3]$; c) g décroît de 1 à -3, croît de -3 à 1, puis décroît de 1 à -3.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 40 à 45.

XII — Problèmes concrets : maximum et minimum

Propriété 9 — Extremum

Si $f'(x)$ s'annule en c **en changeant de signe**, alors f admet en c un extremum (la tangente y est horizontale) :

$+$ puis $-$: un **maximum**

x		c	
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	↗	$f(c)$	↘

$-$ puis $+$: un **minimum**

x		c	
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	$f(c)$	↗

Méthode 12 — Trouver le maximum dans un problème

Exemples corrigés

Un générateur débite un courant d'intensité I (en ampères), entre 0 et 6 A. La puissance qu'il fournit, en watts, vaut $P(I) = 12I - 2I^2$.

a) Calculer $P'(I)$.

b) Dresser le tableau de variations de P sur $[0\,;6]$.

c) Pour quelle intensité la puissance est-elle maximale ? Que vaut-elle ?

a)

$P'(I) = 12 - 2 \times 2I$ *la variable s'appelle I au lieu de x*

$P'(I) = 12 - 4I$

b)

On cherche quand $P'(I)$ s'annule :

$12 - 4I = 0$

$-4I = -12$

$I = 3$ $\quad \frac{-12}{-4} = 3$

$12 - 4I$ est affine, de coefficient directeur $-4 < 0$: positif avant 3, négatif après. *signe d'une expression affine*

$P(0) = 0$

$P(3) = 36 - 18 = 18$ $\quad 12 \times 3 - 2 \times 3^2$

$P(6) = 72 - 72 = 0$

I	0		3		6
$P'(I)$		$+$	0	$-$	
$P(I)$	0	↗	18	↘	0

c)

La puissance est maximale pour une intensité de 3 A ; elle vaut alors 18 W. *P' s'annule en 3 en passant de $+$ à $-$: un maximum*

À vous de jouer

On lance un ballon vers le haut. Au bout de t secondes (entre 0 et 4 s), il est à la hauteur $h(t) = -5t^2 + 20t + 2$, en mètres.

a) Calculer $h'(t)$.

b) Dresser le tableau de variations de h sur $[0\,;4]$.

c) À quel instant le ballon est-il le plus haut ? À quelle hauteur ?

Réponses : a) $h'(t) = -10t + 20$; b) h croît de 2 à 22 sur $[0\,;2]$, puis décroît de 22 à 2 ; c) au bout de 2 s, à 22 m.

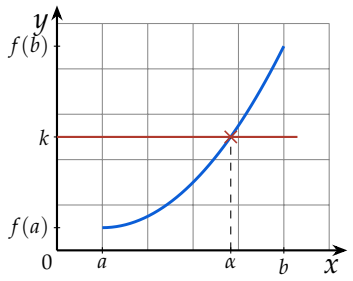
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 46 à 48.

XIII — Résoudre une équation $f(x) = k$

Propriété 10 — Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est dérivable et **strictement croissante** (ou strictement décroissante) sur $[a\,;b]$, et si k est **compris entre** $f(a)$ **et** $f(b)$, alors l'équation $f(x) = k$ a **une seule solution** α dans $[a\,;b]$.

La courbe monte sans sauter de $f(a)$ à $f(b)$: elle traverse une seule fois la droite d'équation $y = k$.



Méthode 13 — Montrer qu'une équation a une seule solution, l'encadrer

Exemples corrigés

Soit $f(x) = x^3 + 2x - 5$ sur l'intervalle $[0\,;3]$.

a) Montrer que f est strictement croissante sur $[0\,;3]$.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;3]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer α entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

a)

$f'(x) = 3x^2 + 2$ *terme par terme*

Un carré est positif, donc $3x^2 + 2 > 0$: f est strictement croissante sur $[0\,;3]$. *$f'(x) > 0$: f croît*

b)

$f(0) = -5$ *les images des bornes*

$f(3) = 27 + 6 - 5 = 28$

f est strictement croissante et 0 est compris entre -5 et 28 : l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;3]$. *théorème des valeurs intermédiaires*

c)

Tableau de valeurs avec un pas de 1 : $f(1) = -2$ et $f(2) = 7$. *$f(x)$ passe de négatif à positif*
Donc $1 < \alpha < 2$.
Pas de 0,1 à partir de 1 : $f(1{,}3) = -0{,}203$ et $f(1{,}4) = 0{,}544$. *on recommence entre 1 et 2*
Donc $1{,}3 < \alpha < 1{,}4$.

À vous de jouer

Soit $g(x) = x^3 + 3x - 2$ sur l'intervalle $[0\,;2]$.

a) Montrer que g est strictement croissante sur $[0\,;2]$.

b) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;2]$.

c) Avec le tableau de valeurs de la calculatrice, encadrer α entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

Réponses : a) $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$; *b)* $g(0) = -2$ *et* $g(2) = 12$; *c)* $0{,}5 < \alpha < 0{,}6$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 49 à 51.